

Python

de Cero a Profesional

Aprende **Python** desde los fundamentos hasta aplicarlo en **proyectos** del mundo real.



Objetivo del curso

Desarrollar habilidades en Python para resolver problemas, automatizar tareas y crear soluciones tecnológicas eficientes.

01



Introducción a Python

Presentar las bases del lenguaje Python y su relevancia en el mundo de la tecnología.

- ¿Qué es Python?
- ¿Por qué Python?
- Aplicaciones y casos de uso
- El ecosistema de Python

02



Instalación y Configuración

Guiar en la instalación del entorno necesario para comenzar a programar en Python.

- Instalación de Python
- Entornos de desarrollo (VS Code)
- Configuración del entorno
- Primer programa

03



Fundamentos de Python

Explorar los conceptos básicos de programación en Python, incluyendo variables y tipos de datos.

- Sintaxis básica
- Variables y constantes
- Tipos de datos
- Operadores
- Entrada y salida de datos

04



Estructuras de Control

Comprender y aplicar estructuras de control como condiciones y bucles.

- Condicionales (if, elif, else)
- Bucles (for, while)
- Control de flujo
- Ejercicios prácticos

05



Funciones y Módulos

Introducir el concepto de funciones y cómo modularizar el código en Python.

- Definición de funciones
- Parámetros y retorno
- Alcance de variables
- Módulos y paquetes
- Importación y reutilización de código

06



Bibliotecas de Python

Explorar algunas bibliotecas populares de Python y su utilidad en proyectos TI.

- NumPy (cálculo numérico)
- Pandas (análisis de datos)
- Matplotlib (visualización)
- Otras bibliotecas útiles
- Casos de uso prácticos

07



Evaluación Final

Evaluar el aprendizaje adquirido a lo largo de la ruta de aprendizaje.

- Proyecto integrador
- Desafíos prácticos
- Evaluación de conocimientos
- Retroalimentación y cierre



Duración
Aproximada
30 – 40 horas



Nivel
Principiante
a Intermedio



Modalidad
Online / Autoestudio
con acompañamiento



Certificado
Al completar la ruta
de aprendizaje



Python es un lenguaje poderoso, versátil y con una comunidad activa que impulsa la innovación en todo el mundo.



Escribe tu código.
Construye el futuro.